수도권_물류 패러독스
‘마이크로허브 도입’
경제성 분석

데이터사이언스 프로젝트 최종보고서

팀민지

송승민(20243871), 이재관(20222789, 팀장),

이민우(20221800), 장정훈(20223093)

보고서 구성

1. 프로젝트 배경

2. 프로젝트 목표 및 가설

3. 분석 방법

4. 결과

5. 의의 및 시사점

2026.06.15

1. 프로젝트 배경

국내 택배 물류는 대형 허브에 물량을 집결시킨 뒤 지역별로 재분류하는 허브 앤 스포크 구조로 운영된다.
이 구조는 전국 단위의 대량 물량을 처리할 때 규모의 경제를 얻을 수 있으나, 출발지와 도착지가 모두 수도권인 물량까지 비수도권 중앙 허브를 경유하면 불필요한 우회거리와 추가 운송시간이 발생할 수 있다.
본 프로젝트에서는 이러한 현상을 '물류 패러독스'로 정의하였으며, 팀원들 모두가 이러한 배송 사례에서 불편함을 느껴본 것이 본 프로젝트의 출발점이라고 할 수 있다.
최종발표 자료에서는 수도권과 옥천권의 거리를 약 200km 규모의 우회로 설정하였으며, 이 우회를 수도권 내부의 소규모 분류 거점으로 대체할 수 있는지를 분석하였다. 마이크로허브는 재고를 보유하고 주문을 처리하는 마이크로 풀필먼트 센터(MFC)에서 영감을 받았지만 평범한 MFC 와 달리, 배송 중인 물량을 수요지 가까이에서 재분류하는 크로스도킹형 거점으로 새롭게 정의하였다.

핵심 분석 항목은 아래와 같다.

첫째, 수도권 물동량과 입지비를 동시에 고려할 때 마이크로허브는 어디에 배치되어야 하는가?
둘째, 허브 수를 늘렸을 때 증가하는 건설비와 운영비를 감안하면 경제적으로 적절한 허브 수는 몇 개인가?
셋째, 불확실한 비용 변수가 변동하더라도 마이크로허브의 경제성 결론이 유지되는가?

2. 프로젝트 목표 및 가설

본 프로젝트의 목표는 서울·경기·인천의 물동량과 행정구역 대표 좌표를 활용하여 수도권 마이크로허브 후보지를 도출하고, 기존 허브 경유 방식과 마이크로허브 방식의 연간 총비용을 비교하는 것이다.
후보지 선정에는 물동량 가중 K-Means 와 공시지가 보정을 사용하고,
경제성 평가에는 Monte Carlo 시뮬레이션을 사용하였다.

가설

- H0: 수도권 마이크로허브 도입은 기존 배송 방식 대비 비용 절감 효과가 있다고 볼 수 없다.
- H1: 수도권 마이크로허브 도입은 기존 배송 방식 대비 총 물류비용 절감 효과가 있다.

판정 기준

$$\text{TotalCost}(\text{MicroHub}, K) < \text{TotalCost}(\text{기존 Hub})$$

위 조건을 만족하면서 일일 평균 처리 물량 132,000 박스를 수용할 수 있는 K 가운데 연간 비용이 가장 낮은 시나리오를 최적안으로 정의하였다.
즉, 비용만 낮고 처리 용량이 부족한 시나리오는 최적안에서 제외하였다.

3. 분석 방법

3.1 분석 절차

분석은 데이터 수집, 데이터 전처리 및 보간, 입지 후보 도출(K-Means), 비용 시뮬레이션(몬테카를로), 결과 검증의 순서로 진행하였다. 수요·좌표·운송비·운영비·허브구축비를 통합한 뒤, K-Means 로 권역과 후보지를 정하고 K=5~15 시나리오를 Monte Carlo 방식으로 비교하였다.

3.2 데이터 및 변수

구분	변수	산정 방식/출처
수요·좌표	물동량, 우편번호, 행정구역 대표 좌표	국가물류통합정보센터, 설문, 카카오맵 API
운송비	km 당 운송원가, 경유거리, 트럭 적재량	국토교통부 원가 고시
운영비	인건비, 전기료, 유지보수비	고용노동통계, 한전 요금표, 팀 범위화
허브 구축비	공사비, 공시지가, 토지 임대수익률, 상각기간	국토교통부·한국부동산원, C&W

3.3 데이터 전처리 및 보간 검증

우편번호 기반 수취지역을 시군구 단위로 변환하고, 외부 자료의 주소·단위·결측치를 통일하였다.
수도권 CJ 물동량의 누락 구간은 서울에서 관측된 CJ 물동량에 우체국의 수도권/서울 도착량 비율을 곱하는 방식으로 보간하였다.

$$\widehat{CJ}(\text{수도권 도착량}) = CJ(\text{서울 도착 관측량}) \times \left[\frac{\text{우체국(수도권 도착량)}}{\text{우체국(서울 도착량)}}\right]$$

보간 방식의 타당성을 확인하기 위해 우체국 자료와 CJ 자료의 지역별 분포에 대해 Pearson 상관분석을 실시하였다. 우체국-서울 CJ 관측자료의 상관계수는 0.7145(p=0.0090), 우체국 수도권 자료-보간된 CJ 수도권 자료의 상관계수는 0.7351(p=0.0064)로 나타났다. 두 결과 모두 5% 유의수준에서 통계적으로 유의한 양의 상관을 보여, 보간 데이터가 지역별 물동량 분포를 일정 수준 보여준다고 판단하였다.

3.4 물동량 가중 K-Means 및 후보지 보정

본 분석에서는 경도와 위도를 입력변수로 사용하고, 각 지역의 물동량을 sample weight 로 적용하였다.

$$J = \Sigma_i \, w_i \, ||x_i - \mu c(i)||^2$$

여기서 x_i 는 지역 i 의 대표 좌표, w_i 는 해당 지역의 물동량, μc(i)는 배정된 군집의 중심이다.
물동량이 많은 지역일수록 중심점에 더 큰 영향을 주도록 하였다.

군집 중심만으로 후보지를 결정하면 토지가격이 높은 지역이 선택될 수 있으므로, 각 군집에서 중심과 가까운 행정구역을 찾은 뒤 공시지가를 패널티로 반영하였다. 표준지공시지가는 국토교통부 장관이 조사·평가하여 공시한 단위면적당 적정가격으로, 후보지 간 상대적인 입지비 부담을 비교하는 지표로 활용하였다.

$$\text{CandidateScore}_j = \text{DistanceScore}_j + \lambda \times \text{LandPriceScore}_j$$

3.5 비용 모형

기존 허브 방식

$$C_{existing} = \Sigma_h [c \times d_h \times (V \times s_h / q)]$$

(C: km 당 운송원가, d_h: 허브 h 를 경유하는 평균거리, V: 분석대상 연간 물동량, s_h: 허브별 경유비율, q: 트럭 적재량)

마이크로허브 방식

$$C_{micro}(K) = C_{transport}(K) + C_{land}(K) + C_{operation}(K) + C_{depreciation}(K)$$

$$C_{transport}(K) = \Sigma_k [c \times d_k \times (V_k / q)]$$

$$C_{depreciation}(K) = K \times A \times b / L$$

(d_k: 출발지-배정허브-도착지 경로의 거리, V_k: 허브 k 의 담당 물동량, A: 허브 면적(500 평), b: 평당 건설비, L: 상각기간)

3.6 시뮬레이션 설계

입력변수	분포/값	단위	설정 근거
km 당 운송원가 c	Uniform(420, 460)	원/km	국토부 원가 고시를 참고한 범위화
트럭 적재량 q	Uniform(600, 960)	박스/대	차종별 적재율 차이 반영
토지 임대수익률	Uniform(0.015, 0.020)	비율/년	후보지 토지비 환산
허브 운영비	Uniform(4.3, 6.4)	억원/개·년	인건비·전기·유지보수 범위화
평당 건설비	Uniform(350, 410)	만원/평	상온 물류센터 공사비 자료
경유거리 d	dO~Uniform(160,240)	Km	출발지→허브→도착지의 경로거리 합산 및 물동량 가중평균
기존 허브 경유비율 s_h	sO=0.49, sG=0.39, sE=0.12	비율	배송조회 및 조사에 따른 시나리오 비율

3.7 Monte Carlo 결과의 타당성 검토

1) 입력 타당성

운송원가, 공시지가, 건설비, 인건비와 전기료는 정부 및 전문기관 자료를 기준으로 범위를 설정하였다

2) 수치적 안정성과 재현성

시뮬레이션은 100,000 회 반복하고 난수 시드 42 를 고정하였다. N=100,000 이면 표본평균의 Monte Carlo 표준오차는 출력분포 표준편차의 약 0.316% 수준이다. 따라서 반복 횟수에 따른 우연한 흔들림은 비교적 작고, 같은 코드와 입력조건에서는 결과를 재현할 수 있다.

3) 일관성 검산

검산 항목	계산	판정
절감액	287 - 232 = 약 55 억원	비반올림 결과 55.3 억원과 일치
절감률	55.3 / 287 × 100 = 19.27%	발표의 약 19%와 일치
건설비(K=13)	500 평 × 13 개 × 380 만원/평 = 247 억원	건설비 중앙값 247 억원과 일치
손익분기점	247 / 55.3 = 4.47 년	연 단위 반올림 시 약 5 년

4. 결과

4.1 K-Means 후보지

K=13 시나리오에서 도출된 후보지는 포천시, 가평군, 의정부시, 고양시 일산서구, 부평구, 안산시 상록구, 하남시, 화성시 동탄구, 평택시, 안성시, 이천시, 여주시, 양평군이다.
후보지는 서울 중심부에만 집중되지 않고 수도권 북부·서부·남부·동부로 분산되었다.

4.2 K 별 비용 및 처리용량 비교

K	연간 비용 (억원/년)	초기 건설비 (억원)	처리 가능량 (박스/일)	132,000 대비	용량 판정
10	219	190	102,588	-29,412	처리 불가
11	222	209	117,262	-14,738	처리 불가
12	226	228	129,490	-2,510	처리 불가
13	232	247	139,837	+7,837	처리 가능
14	240	266	147,706	+15,706	처리 가능
15	241	285	156,392	+24,392	처리 가능

K=10~12 는 연간 비용이 상대적으로 낮지만 처리용량이 132,000 박스/일에 미달한다. K=13 은 처리용량을 처음으로 충족하는 시나리오이며, K=14~15 보다 연간 비용과 초기 건설비가 낮다.
따라서 K=13 은 '용량 제약을 만족하는 시나리오 중 최소비용'이라는 선정 기준에 부합한다.

4.3 최적안과 손익분기점

기존 방식의 기준 연간 비용은 약 287 억원, K=13 마이크로허브의 연간 비용은 약 232 억원으로 나타났다.
연간 비용 절감액은 연간 약 55 억원이며, 절감률은 약 19%이다.
K=13 의 초기 건설비 약 247 억원을 연간 절감액으로 나누면 예상 회수기간은 약 4.47 년이다.
연 단위로 해석하면 약 5 년째부터 누적비용이 기존 허브 유지 방식보다 낮아지는 것으로 나타났다.

예상 회수기간 = 247 억원 / 55.3 억원 = 4.47 년 ≈ 5 년

4.4 결과 및 분석의 타당성 정리

K=13 은 처리용량 제약을 만족하면서 기존 방식보다 낮은 연간 비용을 보였다.
현재의 입력범위와 비용모형 안에서는 가설 H0 를 기각하고 가설 H1 을 지지한다.

분석결과의 타당성은 세 측면에서 보완되었다.

첫째, 보간된 물동량은 외부 자료와 유의한 양의 상관을 보였다.
둘째, 비용과 손익분기 결과가 건설비·절감액·처리용량의 산술 검산과 일치했다.
셋째, K=13 은 단순히 비용이 낮은 시나리오가 아니라 용량 제약을 처음 충족하는 최소 K 라는 구조적 근거가 있다.

5. 의의 및 시사점

5.1 분석의 의의

첫째, 일상에서 경험한 배송 우회 문제를 물동량·좌표·공시지가·비용 데이터로 구체화하였다. 단순히 '수도권에 허브를 더 지으면 빠르다'고 주장하지 않고, 거리 감소와 시설 고정비 증가를 동시에 비교하였다.

둘째, K-Means 와 Monte Carlo 시뮬레이션을 역할별로 분리하였다. K-Means 는 수요와 공간을 기준으로 후보지와 권역을 정하고, Monte Carlo 는 비용변수의 불확실성이 최종 경제성 판단에 미치는 영향을 반영하였다. 입지 문제와 비용 불확실성을 서로 다른 분석도구로 처리했다는 점에서 데이터사이언스 프로젝트의 구조가 명확하다.

셋째, 최소비용만이 아니라 처리용량 제약을 포함하였다. K=10~12 의 비용이 더 낮더라도, 현실의 물류시설 의사결정에서는 비용과 서비스 능력을 동시에 고려해야 하기에 물량을 다 처리할 수 없는 경우는 최적안으로 선택하지 않았다.

5.2 시사점

현재 모형에서 K=13 은 기존 방식 대비 연간 비용을 약 19% 절감하고 약 5 년 내 초기 투자비를 회수할 수 있는 대안으로 나타났다. 다만 13 개 거점을 일괄 신설하는 결론으로 해석하기보다, 물동량 비중이 높은 후보지부터 시범운영한 뒤 실제 처리율과 운송시간을 확인하는 단계적 접근이 적절하다.

특히 하남시와 부평구 등 일부 권역에 물동량이 집중되고 가평·양평·여주 등 일부 후보지의 물동량은 작게 나타났다. 이러한 상황에서 본 프로젝트의 가정처럼 동일한 500 평 규모를 모든 거점에 적용하면 저물량 권역에 과잉투자가 발생할 수 있으므로, 향후에는 허브별 용량을 다르게 결정하는 용량제약 입지모형(Capacitated Facility Location Problem)으로 확장할 필요가 있다.

참고문헌

(1) MacQueen, J. B. (1967). Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 281-297. 원문

(2) Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo Method. Journal of the American Statistical Association, 44(247), 335-341 원문

(3) Rachakonda, P. et al. (2020). Preface: Uncertainty Evaluation by Monte Carlo Method. National Institute of Standards and Technology. 원문

(4) Cushman & Wakefield Korea (2023). 공사비와 매매 추이로 보는 물류센터 수익성과 투자 수요 비교. 원문

(5) 국토교통부·한국부동산원. 부동산공시가격 알리미: 표준지 공시지가 및 공시가격 개요

(6) 국토교통부 (2023). 2023 년 적용 화물자동차 안전운송원가 고시

(7) 고용노동부. 고용노동통계조사: 사업체노동력조사

(8) 국토교통부 국가물류통합정보센터「내륙화물통계: 도로 O·D 별 수송실적」